

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 7.1 Tělesa**MAT-29b** Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)**Učivo:** tělesa; povrch a objem hranolu, válce, jehlanu, kuželu a koule**Připomenutí**

$$V = S_p \cdot v, \quad S = 2S_p + S_{pl} \quad V = \frac{1}{3}S_p \cdot v, \quad S = S_p + S_{pl} \quad V = \pi r^2 v, \quad S = 2\pi r(r + v)$$

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v, \quad S = \pi r(r + s), \quad s^2 = r^2 + v^2 \quad V = \frac{4}{3}\pi r^3, \quad S = 4\pi r^2 \quad V = \frac{\pi v}{3}(R^2 + Rr + r^2)$$

$$u = a\sqrt{3}, \quad u = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \quad v_s^2 = v^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

Úlohy ve stylu didaktického testu k podokruhu 7.1: povrchy a objemy hranolu, jehlanu, válce, kužele a koule, převody jednotek. Stereometrie bývá v testu hlavně v uzavřené části. Body jsou uvedeny u každé úlohy; povolené jsou tabulky MFChT a kalkulačka. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Otevřené úlohy

- Povrch krychle je 150 cm^2 . Vypočti a) objem krychle, b) délku její tělesové úhlopříčky (zaokrouhli na desetiny cm). (max. 2 body) ★☆☆
- Kvádr má rozměry 3 dm, 4 dm a 12 dm. Vypočti délku jeho tělesové úhlopříčky. (1 bod) ★☆☆
- Podstavou kolmého hranolu je pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 6 cm a 8 cm, výška hranolu je 15 cm. Vypočti a) objem, b) povrch hranolu. (max. 2 body) ★☆☆
- Válcový sud má vnitřní průměr 60 cm a vnitřní výšku 90 cm. Kolik litrů vody pojme? Výsledek zaokrouhli na celé litry. (1 bod) ★☆☆
- Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavnou hranu 10 cm a výšku 12 cm. Vypočti a) jeho povrch, b) jeho objem. (max. 2 body) ★☆☆
- Rotační kužel má objem $12\pi \text{ cm}^3$ a výšku 4 cm. Urči poloměr jeho podstavy. (1 bod) ★☆☆
- Povrch koule je $144\pi \text{ cm}^2$. Vypočti její objem jako násobek čísla π . (1 bod) ★☆☆
- Nádrž tvaru kvádra má dno s rozměry 2,5 m a 1,6 m a je naplněna vodou do výšky 80 cm. Kolik hektolitrů vody obsahuje? (1 bod) ★☆☆
- Výška rotačního válce je rovna průměru jeho podstavy a povrch válce je $54\pi \text{ cm}^2$. Vypočti objem válce jako násobek čísla π . (1 bod) ★☆☆
- Rotační kužel má poloměr podstavy 5 cm a povrch $90\pi \text{ cm}^2$. Vypočti jeho objem. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Krychle má hranu 2 dm. Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Objem krychle je 8 litrů. 11.2 Povrch krychle je 240 cm^2 . 11.3 Tělesová úhlopříčka krychle je delší než 3,5 dm. (max. 3 body; 3 správně = 3 body, 2 správně = 1 bod) ★☆☆
- Rotační válec a rotační kužel mají shodné podstavy i stejnou výšku. Objem válce je 36 cm^3 . Jaký je objem kužele? A) 12 cm^3 B) 18 cm^3 C) 24 cm^3 D) 72 cm^3 E) 108 cm^3 (2 body) ★☆☆
- Pravidelný šestiboký hranol má podstavnou hranu 2 cm a výšku 5 cm. Jaký je jeho objem? A) $10\sqrt{3} \text{ cm}^3$ B) $15\sqrt{3} \text{ cm}^3$ C) $20\sqrt{3} \text{ cm}^3$ D) $30\sqrt{3} \text{ cm}^3$ E) $60\sqrt{3} \text{ cm}^3$ (2 body) ★☆☆
- Olověnou kouli o poloměru 3 cm přetavíme bez ztrát na válec s poloměrem podstavy 3 cm. Jakou výšku bude mít válec? A) 3 cm B) 4 cm C) 4,5 cm D) 6 cm E) 9 cm (2 body) ★☆☆

15. Z plechu vyrobíme otevřenou nádobu (bez víka) tvaru rotačního válce s průměrem dna 40 cm a výškou 50 cm. Kolik m² plechu je potřeba (bez odpadu, zaokrouhleno na setiny)? A) 0,50 m² B) 0,63 m² C) 0,75 m² D) 0,88 m² E) 1,76 m² (2 body) ★★☆☆
16. Rotační kužel má průměr podstavy 12 cm a stranu délky 10 cm. Jaký je obsah jeho pláště? A) 24π cm² B) 30π cm² C) 36π cm² D) 48π cm² E) 60π cm² (2 body) ★☆☆
17. Všechna tři tělesa mají poloměr 3 cm, válec a kužel mají výšku 3 cm. Přiřaď ke každému tělesu (17.1–17.3) jeho objem (A–E). 17.1 koule; 17.2 rotační válec; 17.3 rotační kužel. A) 9π cm³ B) 12π cm³ C) 27π cm³ D) 36π cm³ E) 108π cm³ (max. 3 body) ★☆☆
18. Pravidelný čtyřboký jehlan má všechny hrany dlouhé 6 cm. Jaká je jeho výška? A) 3 cm B) $2\sqrt{3}$ cm C) $3\sqrt{2}$ cm D) $3\sqrt{3}$ cm E) 6 cm (2 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Do rotačního válce je vepsána koule tak, že se dotýká obou podstav i pláště. Urči poměr a) objemu koule k objemu válce, b) povrchu koule k povrchu válce. (max. 2 body) ★★☆☆
20. Kbelík má tvar komolého rotačního kužele s průměrem dna 24 cm, průměrem horního okraje 30 cm a výškou 30 cm. Kolik litrů vody pojme? Výsledek zaokrouhli na desetiny litru. (max. 2 body) ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Maturita 2026 – jarní termín, úlohy 22, 23 a 24 (zadání testu Cermatu)** – Objem válce z rozvinutého pláště, objem hranolu složeného ze dvou trámů a objem jehlanu v krychli. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.ceremat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf
- **Maturita 2026 – podzimní termín, úlohy 7.1 a 18 (zadání testu Cermatu)** – Rozměr kvádra z objemu a poměru stran; poloměr válce při stejném objemu a jiné výšce. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.ceremat.cz/files/files/MA_2026p_TS.pdf
- **Maturita 2021 – podzimní termín, úlohy 17 a 26 (zadání testu Cermatu)** – Povrch kolmého hranolu s kosočtverečnou podstavou a přiřazovací úloha na objemy kužele, válce a složeného tělesa. Test má 26 úloh. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.ceremat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2021P/MA_podzim_2021_DT.pdf
- **Realisticky.cz – Objemy a povrchy rotačních těles I (M. Krynický)** – Výklad a řešené příklady na válec, kužel a kouli.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A005%20Stereometrie/04%20T%C4%9Blesa/06%20Objemy%20a%20povrchy%20rota%C4%8Dn%C3%ADch%20t%C4%9Bles%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) 125 cm^3 ($a = 5 \text{ cm}$); b) $5\sqrt{3} \approx 8,7 \text{ cm}$
2. 13 dm ($\sqrt{9+16+144}$)
3. a) 360 cm^3 ; b) 408 cm^2 ($2 \cdot 24 + (6 + 8 + 10) \cdot 15$)
4. 254 l ($\pi \cdot 30^2 \cdot 90 \approx 254\,469 \text{ cm}^3$)
5. a) 360 cm^2 ($v_s = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13 \text{ cm}$, $100 + 4 \cdot \frac{10 \cdot 13}{2}$); b) 400 cm^3
6. 3 cm ($\frac{1}{3}\pi r^2 \cdot 4 = 12\pi \Rightarrow r^2 = 9$)
7. $288\pi \text{ cm}^3$ ($r = 6 \text{ cm}$; $\approx 905 \text{ cm}^3$)
8. 32 hl ($2,5 \cdot 1,6 \cdot 0,8 = 3,2 \text{ m}^3 = 3\,200 \text{ l}$)
9. $54\pi \text{ cm}^3$ ($2\pi r(r + 2r) = 6\pi r^2 = 54\pi \Rightarrow r = 3$, $v = 6$)
10. $100\pi \approx 314 \text{ cm}^3$; $5\pi(5 + s) = 90\pi \Rightarrow s = 13$,
 $v = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$, $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 25 \cdot 12$
11. ANO, NE, NE (8 dm^3 ; povrch $24 \text{ dm}^2 = 2\,400 \text{ cm}^2$;
 $2\sqrt{3} \approx 3,46 \text{ dm}$)
12. A – kužel má třetinu objemu válce
13. $D - S_p = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = 6\sqrt{3} \text{ cm}^2$, $V = 6\sqrt{3} \cdot 5$
14. $B - \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi = \pi \cdot 9 \cdot v \Rightarrow v = 4 \text{ cm}$
15. $C - \pi \cdot 0,2^2 + 2\pi \cdot 0,2 \cdot 0,5 = 0,24\pi \approx 0,75$; D má i víko, B jen plášť
16. $E - S_{pl} = \pi r s = \pi \cdot 6 \cdot 10$; C je obsah podstavy
17. 17.1 D ($\frac{4}{3}\pi \cdot 27$), 17.2 C ($\pi \cdot 9 \cdot 3$), 17.3 A ($\frac{1}{3} \cdot 27\pi$)
18. C – pata výšky je ve středu podstavy, polovina úhlopříčky je $3\sqrt{2}$, $v = \sqrt{36 - 18} = 3\sqrt{2}$; D je stěnová výška
19. a) $2:3$ ($\frac{4}{3}\pi r^3: \pi r^2 \cdot 2r$); b) $2:3$ ($4\pi r^2: 2\pi r(r + 2r)$)
20. $17,2 \text{ l}$ ($V = \frac{\pi \cdot 30}{3} (15^2 + 15 \cdot 12 + 12^2) = 5\,490\pi \approx 17\,247 \text{ cm}^3$)

Řešení krok za krokem

Úloha 18

1. Pata výšky je ve středu čtvercové podstavy; vzdálenost středu od vrcholu je polovina úhlopříčky: $\frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$.
2. Pravoúhlý trojúhelník: boční hrana 6 cm je přepona, odvěsny jsou $3\sqrt{2}$ a výška v .
3. $v = \sqrt{6^2 - (3\sqrt{2})^2} = \sqrt{36 - 18} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \text{ cm} \rightarrow C$.
4. Past: $3\sqrt{3}$ (D) je stěnová výška, ne výška jehlanu.

Úloha 19

1. Koule se dotýká obou podstav i pláště: válec má poloměr r a výšku $2r$.
2. a) $V_k: V_v = \frac{4}{3}\pi r^3: \pi r^2 \cdot 2r = \frac{4}{3}: 2 = 2: 3$.
3. Povrch válce: $2\pi r^2 + 2\pi r \cdot 2r = 6\pi r^2$.
4. b) $S_k: S_v = 4\pi r^2: 6\pi r^2 = 2: 3$.

Úloha 20

1. Poloměry: dno $r = 12 \text{ cm}$, horní okraj $R = 15 \text{ cm}$, výška $v = 30 \text{ cm}$.
2. Objem komolého kužele (MFChT): $V = \frac{\pi v}{3} (R^2 + Rr + r^2)$.
3. $V = \frac{30\pi}{3} (225 + 180 + 144) = 10\pi \cdot 549 = 5\,490\pi \approx 17\,247 \text{ cm}^3$.
4. $11 = 1\,000 \text{ cm}^3$, kbelík pojme asi $17,2 \text{ l}$.